Práctica 6 - Regla de L'Hopital

Comencemos mostrando las definiciones que tienen en el apunte teórico.

Teorema. Regla de L'Hospital: Si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones continuas en un entorno de a, es decir, en un intervalo alrededor del punto, salvo quizás en el punto a, y con derivadas continuas en dicho entorno, siendo $g'(x) \neq 0$ cerca de a, $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$ y existe el $\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ entonces el limite $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Enunciado Si las funciones $f(x)$ y $g(x)$ son continuas y derivables, $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} g(x) = 0$ y existe el límite $\lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, entonces, $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Enunciado Si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones continuas en un entorno de a alrededor del punto salvo quizás en a, y con derivadas continuas en dicho entorno, siendo $g'(x) \neq 0$ cerca de a, $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = \infty$ y existe el $\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, entonces, $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Notemos que la propiedad está enunciada para casos en los que la indeterminación es $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, pero observaremos que a lo largo de los ejemplos que analicemos podremos adaptar esta regla, utlizando distintas estrategias, a otras indeterminaciones ya vistas.

RESUMEN

Ejemplo 1. $\lim_{x\to 1} \frac{\ln(x)}{x-1} =$

Notemos que el límite presenta indeterminación "$\frac{0}{0}$". Para resolverlo aplicamos la Regla de L'Hopital calculando el siguiente límite.

$$\lim_{x\to 1} \frac{(\ln(x))'}{(x-1)'} = \lim_{x\to 1} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x\to 1} \frac{1}{x} = 1.$$

Como este límite existió podemos ahora decir que $\boxed{\lim_{x\to 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1}$.

Ejemplo 2. $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(x)}{x^4} =$

Notemos que el límite presenta indeterminación "$\frac{0}{0}$". Para resolverlo aplicamos la Regla de L'Hopital calculando el siguiente límite.

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1-cos(x))'}{(x^4)'} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{4x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} \cdot \frac{1}{4x^2} = +\infty$$

Como este límite existió podemos ahora decir que $\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(x)}{x^4} = +\infty}$

Observación:

Generalmente se hace un abuso en la escritura cuando se utiliza la Regla de L'Hopital, y se escribe como lo haré en los próximos ejemplos, pero recordar que la igualdad entre el límite inicial y el nuevo límite que propone la Regla es válida siempre que el límite exista, por lo tanto en aquellos casos en que el límite que resulta luego de aplicar la regla no exista, deberemos volver hacia atrás con todo el cálculo y no usar la Regla de L'Hopital.

Ejemplo 3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2+2x+3}{e^x} =$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+2x+3}{e^x} \underbrace{\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=}}_{L'H} \lim_{x\to+\infty} \frac{(x^2+2x+3)'}{(e^x)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x+2}{e^x} \underbrace{\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=}}_{L'H} \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{e^x} =$$

$\boxed{0}$

Ejemplo 4. $\lim\limits_{x\to0^+} x\cdot\ln(x) =$

$$\lim_{x\to0^+} x\cdot\ln(x) \overset{0\cdot(-\infty)}{=} \lim_{x\to0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}} \underbrace{\overset{\frac{-\infty}{+\infty}}{=}}_{L'H} \lim_{x\to0^+} \frac{(\ln(x))'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = \lim_{x\to0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to0^+} -x =$$

$\boxed{0}$

Ejemplo 5. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{e^{2x}-e^{-2x}-4x}{x-\operatorname{sen}(x)} =$

$$\lim_{x\to0} \frac{e^{2x}-e^{-2x}-4x}{x-\operatorname{sen}(x)} \underbrace{\overset{\frac{0}{0}}{=}}_{L'H} \lim_{x\to0} \frac{(e^{2x}-e^{-2x}-4x)'}{(x-\operatorname{sen}(x))'} = \lim_{x\to0} \frac{2e^{2x}+2e^{-2x}-4}{1-\cos(x)} \underbrace{\overset{\frac{0}{0}}{=}}_{L'H}$$

$$= \lim_{x\to0} \frac{4e^{2x}-4e^{-2x}}{\operatorname{sen}(x)} \underbrace{\overset{\frac{0}{0}}{=}}_{L'H} \lim_{x\to0} \frac{8e^{2x}+8e^{-2x}}{\cos(x)} = \boxed{16}$$

RESUMEN

Ejemplo 6. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{1}{\operatorname{sen}^2(x)} - \dfrac{1}{x^2} =$

$$\lim_{x\to0} \frac{1}{\operatorname{sen}^2(x)} - \frac{1}{x^2} \overset{(+\infty)-(+\infty)}{=} \lim_{x\to0} \frac{x^2-\operatorname{sen}^2(x)}{x^2\cdot\operatorname{sen}^2(x)} =$$

$$= \lim_{x\to0} \frac{x^2}{\operatorname{sen}^2(x)} \cdot \frac{x^2-\operatorname{sen}^2(x)}{x^4} = \lim_{x\to0} \left(\frac{x}{\operatorname{sen}(x)}\right)^2 \cdot \frac{x^2-\operatorname{sen}^2(x)}{x^4} =$$

Realizaremos ahora el cálculo auxiliar del límite del segundo factor de la expresión.

Cálculo Auxiliar:

$$\lim_{x\to0} \frac{x^2-\operatorname{sen}^2(x)}{x^4} \underbrace{\overset{\frac{0}{0}}{=}}_{L'H} \lim_{x\to0} \frac{2x-2\cdot\operatorname{sen}(x)\cdot\cos(x)}{4x^3} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x\to0} \frac{2x-\operatorname{sen}(2x)}{4x^3} \underbrace{\overset{\frac{0}{0}}{=}}_{L'H}$$

$$= \lim_{x\to0} \frac{2-2\cos(2x)}{12x^2} \underbrace{\overset{\frac{0}{0}}{=}}_{L'H} \lim_{x\to0} \frac{4\operatorname{sen}(2x)}{24x} \underbrace{\overset{\frac{0}{0}}{=}}_{L'H} \lim_{x\to0} \frac{8\cos(2x)}{24} = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}$$

Volviendo al límite que queremos calcular y reemplazando por este resultado obtenido se tiene que:

$$= \lim_{x\to 0}\left(\frac{x}{\operatorname{sen}(x)}\right)^2 \cdot \frac{x^2-\operatorname{sen}^2(x)}{x^4} = 1^2\cdot\frac{1}{3} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

VEAMOS ESTE EJEMPLO PARTICULAR

Ejemplo 7. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\operatorname{sen}(x)}{x+\cos(x)} =$

Notemos que el límite presenta la siguiente indeterminación : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\operatorname{sen}(x)}{x+\cos(x)} \overset{\frac{+\infty}{+\infty}}{=}$

Realicemos el cálculo del límite que propone la regla de L'Hopital.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+\operatorname{sen}(x))'}{(x+\cos(x))'} = \lim_{x\to+\infty}\frac{1+\cos(x)}{1-\operatorname{sen}(x)}$$

Notemos que este último límite no existe ya que ambas expresiones oscilan entre 0 y 2. Que este límite no exista no sifnifica nada sobre la existencia o no del límite inicial. Solo significa que no podemos aplicar la regla de L'Hopital y debemos iniciar el cálculo del límite nuevamente y tratar de salvar la indeterminación por otro camino. Veamos de qué manera podemos resolver ese límite.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\operatorname{sen}(x)}{x+\cos(x)} \overset{\frac{+\infty}{+\infty}}{=} \lim_{x\to+\infty}\frac{x\cdot\left(1+\frac{\operatorname{sen}(x)}{x}\right)}{x\cdot\left(1+\frac{\cos(x)}{x}\right)} = \lim_{x\to+\infty}\frac{1+\frac{\operatorname{sen}(x)}{x}}{1+\frac{\cos(x)}{x}} = 1$$

Notemos que usamos la propiedad de cero por acotada para resolver tanto el límite del numerador como el del denominador.

RESUMEN

Ejemplo 8. $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen}(x)} =$

Notemos que el límite presenta la siguiente indeterminación : $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen}(x)} \overset{0^0}{=}$

Resolveremos este tipo de límite utilizando la siguiente propiedad para los logaritmos y los límites:

$$\boxed{\ln\left[\lim_{x\to x_0} f(x)\right] = \lim_{x\to x_0}\ln\left[f(x)\right]}$$

La propiedad también vale si $x \longrightarrow +\infty$ o bien $x \longrightarrow -\infty$.

Resolución:

- Suponemos que el límite da el valor L es decir, $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen}(x)} = L$.

- Aplicamos miembro a miembro el logaritmo y aplicamos la propiedad antes mencionada.

$$\ln\left[\lim_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen}(x)}\right] = \ln(L) \iff \lim_{x\to 0^+}\ln\left[x^{\operatorname{sen}(x)}\right] = \ln(L)$$

Aplicando la propiedad de logaritmo tenemos que:

$$\lim_{x\to 0^+} \ln\left[x^{\operatorname{sen}(x)}\right] = \ln(L) \iff \lim_{x\to 0^+} \operatorname{sen}(x)\cdot\ln(x) = \ln(L)$$

- Calculamos el nuevo límite.

$$\lim_{x\to 0^+} \operatorname{sen}(x)\cdot\ln(x) \overset{0\cdot\infty}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{sen(x)}} \underbrace{\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=}}_{L'H} \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-\cos(x)}{sen^2(x)}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen}^2(x)}{-x\cdot\cos(x)} =$$

$$= \lim_{x\to 0^+} -\frac{\operatorname{sen}(x)}{x}\cdot\frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)} = 0$$

- Por último encontramos el valor de L que es valor del límite que queríamos calcular.

$$\ln(L) = 0 \iff L = e^0 = 1$$

Resulta entonces que $\boxed{\lim_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen}(x)} = 1}$.

Ejemplo 9. $\lim_{x\to+\infty} (4x+3)^{\frac{2}{x}} =$

Notemos que el límite presenta la siguiente indeterminación : $\lim_{x\to+\infty} (4x+3)^{\frac{2}{x}} \overset{\infty^0}{=}$

Resolución:

RESUMEN

- Suponemos que el límite da el valor L es decir, $\lim_{x\to+\infty} (4x+3)^{\frac{2}{x}} = L$.

- Aplicamos miembro a miembro el logaritmo y aplicamos la propiedad antes mencionada.

$$\ln\left[\lim_{x\to+\infty} (4x+3)^{\frac{2}{x}}\right] = \ln(L) \iff \lim_{x\to+\infty} \ln\left[(4x+3)^{\frac{2}{x}}\right] = \ln(L)$$

Aplicando la propiedad de logaritmo tenemos que:

$$\lim_{x\to+\infty} \ln\left[(4x+3)^{\frac{2}{x}}\right] = \ln(L) \iff \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{x}\cdot\ln(4x+3) = \ln(L)$$

- Calculamos el nuevo límite.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2}{x}\cdot\ln(4x+3) \overset{0\cdot\infty}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{2\cdot\ln(4x+3)}{x} \underbrace{\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=}}_{L'H} \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{2\cdot 4}{4x+3}}{1} = 0$$

- Por último encontramos el valor de L que es valor del límite que queríamos calcular.

$$\ln(L) = 0 \iff L = e^0 = 1$$

Resulta entonces que $\boxed{\lim_{x\to+\infty} (4x+3)^{\frac{2}{x}} = 1}$.

Ejemplo 10. $\lim\limits_{x\to 0} (\cos(2x))^{\frac{3}{x^2}} =$

Notemos que el límite presenta la siguiente indeterminación : $\lim\limits_{x\to 0} (\cos(2x))^{\frac{3}{x^2}} \overset{1^\infty}{=}$

Resolución:

- Suponemos que el límite da el valor L es decir, $\lim\limits_{x\to 0} (\cos(2x))^{\frac{3}{x^2}} = L$.

- Aplicamos miembro a miembro el logaritmo y aplicamos la propiedad antes mencionada.

$$\ln\left[\lim_{x\to 0} (\cos(2x))^{\frac{3}{x^2}}\right] = \ln(L) \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x\to 0} \ln\left[(\cos(2x))^{\frac{3}{x^2}}\right] = \ln(L)$$

Aplicando la propiedad de logaritmo tenemos que:

$$\lim_{x\to 0} \ln\left[(\cos(2x))^{\frac{3}{x^2}}\right] = \ln(L) \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x\to 0} \frac{3}{x^2} \cdot \ln(\cos(2x)) = \ln(L)$$

- Calculamos el nuevo límite.

$$\lim_{x\to 0} \frac{3}{x^2} \cdot \ln(\cos(2x)) \overset{0\cdot\infty}{=} \lim_{x\to 0} \frac{3\cdot \ln(\cos(2x))}{x^2} \underbrace{\overset{\frac{0}{0}}{=}}_{L'H} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{-6\cdot \operatorname{sen}(2x)}{\cos(2x)}}{2x} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(2x)}{2x} \cdot \frac{-6}{\cos(2x)} = -6$$

RESUMEN

- Por último encontramos el valor de L que es valor del límite que queríamos calcular.

$$\ln(L) = -6 \quad \Longleftrightarrow \quad L = e^{-6}$$

Resulta entonces que $\boxed{\lim\limits_{x\to 0} (\cos(2x))^{\frac{3}{x^2}} = e^{-6}}$.

Estos ejercicio deben realizarlos para chequear si entendieron.

Ejercicio 1. [1] $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^{20}}{e^x} =$

Rta: 0

Ejercicio 2. [2] $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{(\ln(x))^2}{x} =$

Rta: 0

Ejercicio 3. $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{\ln(\operatorname{sen}(x))}{\ln(\operatorname{tg}(x))} =$

Rta: 1

Ejercicio 4. $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{1}{x} - \operatorname{cotg}(x) =$

Rta: 0

Ejercicio 5. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+\ln(x)}{x\cdot\ln(x)} =$

Rta: 0

Ejercicio 6. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^3-2\right)^{\frac{1}{\ln(x)}} =$

Rta: e^3

Ejercicio 7. $\lim\limits_{x\to0} \left(2x+e^x\right)^{\frac{1}{\operatorname{sen}(x)}} =$

Rta: e^2

Ejercicio 8. $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} =$

Rta: 0

Ejercicio 9. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x} =$

Rta: -1

Ejercicio 10. [3] $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^2-2x-3}{4x-12}\right)^{\frac{2}{x-3}} =$

Rta: 1

RESUMEN

[1] Ejercicio 4g de la Práctica 4.
[2] Ejercicio 4h de la Práctica 4.
[3] Ejercicio 4c de la Práctica 4.